

考題編號：SS-2006-3

主分類： 1.1.1 斷面性質計算

副分類： 4.1.2 梁桿件

設計法： LRFD

標籤： 斷面性質 慣性矩 迴轉半徑 塑性斷面模數 平行軸定理 H型鋼 塑性彎矩

1. 原始題目重述 (Problem Restatement)

有一 H 型鋼梁，斷面標示為 **H 600 × 300 × 12 × 20 (mm)**，試求出：(每小題 5 分，共 20 分)

- (一) 斷面強軸之慣性矩 $I_x = ? \text{ mm}^4$
- (二) 斷面弱軸之迴轉半徑 $r_y = ? \text{ mm}$
- (三) 斷面強軸之塑性斷面模數 $Z_x = ? \text{ mm}^3$
- (四) 斷面強軸之塑性彎矩強度 $M_p = ? \text{ tf-cm}$ (若鋼材降伏應力 $F_y = 3.5 \text{ tf/cm}^2$)

本題為純計算題，無題目附圖，斷面幾何由標示數字完整描述。

2. 考題核心精神與出題者意圖 (Core Concepts & Examiner's Intent)

本題測驗 H 型鋼斷面性質的計算能力，是結構工程師基本功。出題意圖：

1. 考察**平行軸定理**的正確應用 (I_x 計算)
2. 考察**強弱軸**慣性矩的概念區分 (r_y vs r_x)
3. 考察**塑性斷面模數** Z_x 的定義 (與彈性模數 S_x 的差異)
4. 考察**單位換算**能力 ($\text{mm}^3 \rightarrow \text{cm}^3$ ，配合 F_y 單位)

3. 斷面幾何確認

斷面標示 **H 600 × 300 × 12 × 20** 的讀法：

H [全高] $\times$ [翼板寬] $\times$ [腹板厚] $\times$ [翼板厚] (mm)

符號	意義	數值
H	斷面全高	600 mm
b_f	翼板寬	300 mm
t_w	腹板厚	12 mm
t_f	翼板厚	20 mm
$h_w = H - 2t_f$	腹板清淨高	$600 - 2 \times 20 = 560$ mm

斷面面積：

$A = 2 \times b_f t_f + h_w t_w = 2 \times (300 \times 20) + (560 \times 12) = 12,000 + 6,720 = 18,720 \text{ mm}^2$

3.5 變數層次分析 (Variable Hierarchy Analysis)

複習提示：解題後，在每個卡住的知識點「卡關?」欄標記 Δ ；第二次複習時只看有 Δ 的項目。

最終目標：由 H 600×300×12×20 (mm) 計算 I_x 、 r_y 、 Z_x 、 M_p

主要公式 ($\square$ = 未知，待推導)

$$\square{I_x} = 2 \left[\frac{1}{12} b_f t_f^3 + b_f t_f d^2 \right] + \frac{1}{12} t_w h_w^3$$

$$\square{I_y} = 2 \cdot \frac{1}{12} t_f b_f^3 + \frac{1}{12} h_w t_w^3$$

$$\square{r_y} = \sqrt{\frac{\square{I_y}}{A}}$$

$$\square{Z_x} = b_f t_f (H - t_f) + t_w \cdot \frac{h_w^2}{4}$$

$$\square{M_p} = F_y \cdot \square{Z_x}$$

L1：題目直接給定

符號	數值	說明
H	600 mm	斷面全高
b_f	300 mm	翼板寬
t_w	12 mm	腹板厚
t_f	20 mm	翼板厚
F_y	3.5 tf/cm ²	降伏應力

L2：需知識點推導

Step 1：斷面幾何衍生量

符號	公式 / 來源	卡關？
h_w	$H - 2t_f = 600 - 40 = 560$ mm（腹板淨高）	
d （翼板形心距強軸）	$H/2 - t_f/2 = 300 - 10 = 290$ mm	
A	$2b_ft_f + h_w t_w = 12000 + 6720 = 18720$ mm ²	

Step 2：強軸慣性矩 I_x （平行軸定理）

符號	公式 / 來源	卡關？
$I_{x, \text{flange}}$ （各）	$\frac{1}{12} b_f t_f^3 + b_f t_f d^2 = 200000 + 504600000$ mm ⁴	
$I_{x, \text{web}}$	$\frac{1}{12} t_w h_w^3 = 175616000$ mm ⁴	
I_x	$2 \times 504800000 + 175616000 \approx 1.185 \times 10^9$ mm ⁴	

Step 3：弱軸迴轉半徑 r_y

符號	公式 / 來源	卡關？
$I_{y, \text{flange}}$ （各）	$\frac{1}{12} t_f b_f^3 = 45000000$ mm ⁴ （注意 b_f 在三次方）	
I_y	$2 \times 45000000 + \text{腹板項（可忽略）} \approx 90 \times 10^6$ mm ⁴	
r_y	$\sqrt{I_y/A} = \sqrt{90080640/18720} \approx 69.4$ mm	

Step 4：塑性斷面模數 Z_x 與塑性彎矩 M_p

符號	公式 / 來源	卡關？
Z_x	$b_f t_f (H - t_f) + t_w h_w^2 / 4 = 3480000 + 940800 = 4420800 \text{ mm}^3$	
單位換算	$4420800 \text{ mm}^3 = 4420.8 \text{ cm}^3$ ($1 \text{ cm}^3 = 10^3 \text{ mm}^3$)	
M_p	$F_y \times Z_x = 3.5 \times 4420.8 = 15472.8 \text{ tf}\cdot\text{cm}$	

L3：深層知識（不懂就卡住）

知識點	說明	補強頁	卡關？
平行軸定理 $I = I_0 + Ad^2$	翼板形心距 $d = H/2 - t_f/2$ ，不是 $H/2$ ；算錯 d 是最常見失誤		
I_y 翼板公式的三次方	弱軸方向翼板長邊是 b_f ，故 $I_{y,f} = \frac{1}{12} t_f b_f^3$ (b_f 在三次方)		
Z_x vs S_x 定義差異	$S_x = I_x / (H/2)$ (彈性)； $Z_x = \sum A_i \bar{y}_i$ (塑性)；形狀因子 $f = Z_x / S_x \approx 1.12$	plastic-zx	
單位換算 $\text{mm}^3 \rightarrow \text{cm}^3$	$1 \text{ cm} = 10 \text{ mm}$ ， $1 \text{ cm}^3 = 10^3 \text{ mm}^3$ (非 10^6)，用 F_y (tf/cm ²) 時必須換算		

4. 詳細計算過程

(一) 斷面強軸慣性矩 I_x

採組件疊加法 + 平行軸定理：

$$I_x = I_{x,\text{flanges}} + I_{x,\text{web}}$$

翼板（上下各一，對中性軸距離 d ）：

$$d = \frac{H}{2} - \frac{t_f}{2} = 300 - 10 = 290 \text{ mm}$$
$$I_{x,\text{flange (各)}} = \frac{1}{12} b_f t_f^3 + b_f t_f \cdot d^2$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{1}{12}(300)(20)^3 + (300)(20)(290)^2 \\
&= 200,000 + 504,600,000 = 504,800,000 \text{ mm}^4 \\
I_{x,\text{flanges}} &= 2 \times 504,800,000 = 1,009,600,000 \text{ mm}^4
\end{aligned}$$

腹板（通過中性軸）：

$$I_{x,\text{web}} = \frac{1}{12}t_w h_w^3 = \frac{1}{12}(12)(560)^3 = 175,616,000 \text{ mm}^4$$

合計：

$I_x = 1,009,600,000 + 175,616,000 = 1,185,216,000 \text{ mm}^4 \approx 1.185 \times 10^9 \text{ mm}^4$

(二) 斷面弱軸迴轉半徑 r_y

先求弱軸慣性矩 I_y ：

$$\begin{aligned}
I_{y,\text{flange (各)}} &= \frac{1}{12}t_f b_f^3 = \frac{1}{12}(20)(300)^3 = 45,000,000 \text{ mm}^4 \\
I_{y,\text{flanges}} &= 2 \times 45,000,000 = 90,000,000 \text{ mm}^4 \\
I_{y,\text{web}} &= \frac{1}{12}h_w t_w^3 = \frac{1}{12}(560)(12)^3 = 80,640 \text{ mm}^4 \quad (\text{極小}) \\
I_y &= 90,000,000 + 80,640 = 90,080,640 \text{ mm}^4 \\
r_y &= \sqrt{\frac{I_y}{A}} = \sqrt{\frac{90,080,640}{18,720}} = \sqrt{4,812} \approx \boxed{69.4 \text{ mm}}
\end{aligned}$$

(三) 斷面強軸塑性斷面模數 Z_x

$$\begin{aligned}
Z_x &= b_f t_f (H - t_f) + t_w \cdot \frac{h_w^2}{4} \\
&= (300)(20)(600 - 20) + (12) \frac{(560)^2}{4} \\
&= 3,480,000 + 940,800
\end{aligned}$$

$$Z_x = 4,420,800 \text{ mm}^3 \approx 4.421 \times 10^6 \text{ mm}^3$$

(四) 斷面強軸塑性彎矩強度 M_p

$$Z_x = 4,420,800 \text{ mm}^3 = 4,420.8 \text{ cm}^3$$

$$M_p = 3.5 \frac{\text{tf}}{\text{cm}^2} \times 4,420.8 \text{ cm}^3$$

$$M_p = 15,472.8 \text{ tf-cm} \approx 154.7 \text{ tf-m}$$

5. 答案彙整

小題	計算項目	答案
(一)	強軸慣性矩 I_x	1,185,216,000 mm⁴ ($\approx 1.185 \times 10^9 \text{ mm}^4$)
(二)	弱軸迴轉半徑 r_y	69.4 mm
(三)	強軸塑性斷面模數 Z_x	4,420,800 mm³ ($\approx 4.421 \times 10^6 \text{ mm}^3$)
(四)	強軸塑性彎矩強度 M_p	15,472.8 tf-cm

6. 涉及陷阱

- h_w 的定義：腹板清淨高 $h_w = H - 2t_f = 560 \text{ mm}$ ，不是全高 600 mm 。平行軸定理中翼板形心距 $d = H/2 - t_f/2 = 290 \text{ mm}$ ，也非 300 mm 。
- Z_x 公式的推導：考試常需從定義推導，公式 $Z_x = b_f t_f (H - t_f) + t_w h_w^2 / 4$ 要會導出。
- 單位換算： F_y 給 tf/cm^2 ， Z_x 算出 mm^3 ，必須換成 cm^3 再相乘。 $1 \text{ cm}^3 = 10^3 \text{ mm}^3$ （不是 10^6 ）。
- I_y 計算時翼板公式：弱軸方向，翼板的長邊是 b_f （翼板寬），故 $I_{y,\text{flange}} = \frac{1}{12} t_f b_f^3$ （注意 b_f 在三次方處），不要與 I_x 的公式混淆。

7. 進階探討

形狀因子的工程意義：

$$f = \frac{Z_x}{S_x} = \frac{M_p}{M_y} = 1.119$$

H 型鋼的形狀因子約 1.10~1.15，表示斷面從初始降伏（ M_y ）到完全塑化（ M_p ）尚有約 10~15% 的強度儲備。相比矩形斷面（ $f = 1.5$ ），H 型鋼的塑性強度儲備較小，但材料利用率高（大部分材料在翼板，距中性軸遠， S_x 本來就接近 Z_x ）。

I_x 分配比例：

$$\frac{I_{x,\text{flanges}}}{I_x} = \frac{1,009,600,000}{1,185,216,000} = 85.2\%$$

超過 85% 的強軸慣性矩由翼板貢獻（主要是平行軸項），腹板只貢獻 14.8%。這正說明 H 型鋼「材料效率高」的設計哲學：用薄腹板抵抗剪力，厚翼板遠離中性軸提供彎曲剛度。